

ZADANIE A2

Tlenek i węglan wapnia

Próbkę mieszaniny tlenku wapnia oraz węglanu(IV) wapnia ogrzewano w temperaturze około 900 °C w piecu w atmosferze azotu. Po ochłodzeniu stwierdzono, że w stałych produktach rozkładu termicznego występuje jeden związek, a masa próbki zmniejszyła się o 31,0%.

Polecenia:

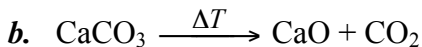
- a. Podaj wzór związku zidentyfikowanego po wygrzaniu mieszaniny. Odpowiedź krótko uzasadnij.
- b. Napisz równanie reakcji zachodzącej podczas wygrzewania mieszaniny.
- c. Oblicz skład mieszaniny tlenku wapnia oraz węglanu(IV) wapnia (wyrażony w postaci ułamków wagowych).
- d. Tlenek wapnia jest wykorzystywany m.in. do otrzymywania wapna gaszonego. Podaj równanie reakcji zachodzącej podczas tego procesu.
- e. Naszkicuj i omów budowę przestrzenną anionu węglanowego.
- f. Oblicz stężenie molowe jonów Ca^{2+} w nasyconym roztworze węglanu wapnia. Przyjmij, że iloczyn rozpuszczalności tej soli w temperaturze 25 °C wynosi $3,3 \cdot 10^{-9}$.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Ca – 40,08 g/mol, C – 12,01 g/mol, O – 16,00 g/mol, H – 1,008 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a. W wyniku ogrzewania mieszaniny ulega rozkładowi termicznemu węglan wapnia, z wydzielaniem gazowego dwutlenku węgla(IV) i utworzeniem stałego tlenku wapnia. Tlenek wapnia w atmosferze azotu nie ulega żadnej reakcji chemicznej, więc jedynym stałym związkiem występującym po wygrzaniu mieszaniny jest CaO.

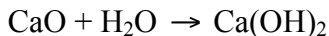


c. Zakładając, że masa mieszaniny wynosiła 100,0 g to ubytek masy związany z uwolnieniem gazowego CO_2 wyniósł 31,0g. Zawartość CaCO_3 wynosi zatem:

$$m_{\text{CaCO}_3} = \frac{m_{\text{CO}_2} \cdot M_{\text{CaCO}_3}}{M_{\text{CO}_2}} = \frac{31,0 \cdot 100,09}{44,01} = 70,5\text{g}$$

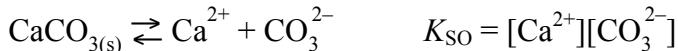
Skład mieszaniny wyrażony w ułamkach wagowych jest następujący: 0,705 CaCO_3 i 0,295 CaO.

d. W procesie gaszenia wapna zachodzi reakcja hydrolizy tlenku wapnia zgodnie z reakcją:



e. W anionie węglanowym(IV) liczba koordynacyjna atomu węgla wynosi 3 (hybrydyzacja sp^2), dlatego też anion ten posiada budowę trygonalną płaską (kąty między wiązaniami C–O wynoszą 120°).

f. Węglan wapnia jest solą trudnorozpuszczalną i w nasyconym roztworze tej soli ustala się równowaga:



Oznaczając rozpuszczalność soli jako S (wyrażoną w mol/dm^3) i zakładając: $[\text{Ca}^{2+}] = [\text{CO}_3^{2-}] = S$, otrzymujemy: $K_{\text{SO}} = S^2$, czyli $S = (K_{\text{SO}})^{1/2}$. Stężenie jonów Ca^{2+} w nasyconym roztworze CaCO_3 wynosi zatem: $(3,3 \cdot 10^{-9})^{1/2} = 5,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$.